黑 龙 江 省(初试)

考生须知：1、中专和技工校考生回答1—9题，高校回答4—12题；

2、试卷只写题号，不抄题目；3、答卷时间为120分钟。

1、计算：$\frac{2}{3}-\frac{1}{2}+0.3\times1.4\div0.6$ (10分)

$$\frac{2}{3}-\frac{1}{2}+0.3\times1.4\div0.6=\frac{1}{6}+0.42\div0.6=\frac{1}{6}+0.7=\frac{1}{6}+\frac{7}{10}=\frac{13}{15}$$

2、计算：$-\frac{1}{3}+2\times\left(-\frac{2}{3}\right)^2-3^2\div\left(-1\frac{1}{2}\right)$ (10分)

$$-\frac{1}{3}+2\times\left(-\frac{2}{3}\right)^2-3^2\div\left(-1\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{3}+2\times\frac{4}{9}+9\div\frac{3}{2}$$

$$=-\frac{3}{9}+\frac{8}{9}+6=6\frac{5}{9}$$

3、已知园的周长为 12πcm，求这个园的面积（$\pi=3.14$） (10分)

$12\pi=2\pi r$，$\therefore r=6$(cm)

园面积 $S=\pi r^2=36\times3.14=113.04$(cm^2)

4、解方程 $\frac{7}{2x+6}-\frac{3}{4}=\frac{5}{x+3}$ (10分)

解：将方程两边同乘以 $4(x+3)$

$14-3(x+3)=20$

$-3(x+3)=6$

$x+3=-2$

$x=-5$。

将 $x=-5$ 代入原方程

左边 $=\frac{7}{-10+6}-\frac{3}{4}=-\frac{5}{2}$，

右边 $=\frac{5}{-5+3}=-\frac{5}{2}$，　　左边＝右边

$\therefore x=-5$ 为方程的根。

5、因式分解：$3a^2+6ab+3b^2-12c^2$ （10分）

$$3a^2+6ab+3b^2-12c^2$$
$$=3[a^2+2ab+b^2-4c^2]$$
$$=3[(a+b)^2-4c^2]$$
$$=3(a+b-2c)(a+b+2c)$$

6、试讨论 a 与 $-a$ 的大小。 （10分）

当 $a>0$ 时，$a>-a$；

当 $a=0$ 时，$a=-a$；

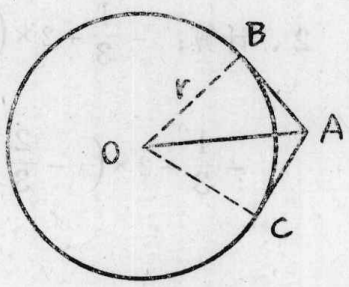
当 $a<0$ 时，$a<-a$。

7、已知 AB，AC是⊙O的切线，B，C 是切点，$\angle BAC=120°$，$AO=10cm$，求⊙O的半径和切线 AB的长。 （15分）

解：$\angle BAO=\frac{1}{2}\angle BAC=60°$（园外一点 A 与园心的联线平分过这点的两条切线间的夹角）

连 OB，则 $OB\perp AB$

（过切点的半径垂直于切线）



$\therefore$ 半径 $r=OA\cdot\sin60°=10\times\frac{\sqrt{3}}{2}=5\sqrt{3}$

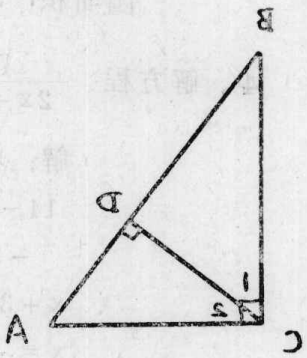
$AB=OA\cdot\cos60°=10\times\frac{1}{2}=5$.

8、在直角△ABC 中，$\angle C=90°$，$CD\perp AB$.求证 $\frac{CD}{AD}=\frac{BD}{CD}$. （10分）

证：$\because\angle A$ 与 $\angle B$ 互余，$\angle A$ 与 $\angle 2$ 互余，

$\therefore\angle B=\angle 2$. $\angle BDC=\angle ADC=90°(CD\perp AB)$

$\triangle ADC\backsim\triangle BDC$(a、a)



$\therefore\ \frac{CD}{BD}=\frac{AD}{CD}$ （相似形对应边成比例）

故 $\frac{CD}{AD}=\frac{BD}{CD}$ （更比定理）

9、甲、乙两个车间按计划每月共生产 450 件产品，粉碎“四人帮”之后，在工业学大庆运动的推动下，甲车间完成了计划的120%，乙车间完成了计划的110%，两车间共生产 515 件产品，问甲、乙两车间原计划各生产多少件产品？ （15分）

解：设甲车间原计划生产 x 件产品，

乙 车间原计划生产（450－x）件产品，则

$x\cdot120\%+(450-x)\cdot110\%=515$

$12x+4950-11x=5150$

$x=200$，$450-200=250$。

答：甲车间原生产 200 件产品，

乙车间原生产 250 件产品。

10、计算(不查表)①$\sin(-510°)$

②$\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}-9^{\frac{1}{2}}+5°-\sqrt{2}\cdot\sqrt{8}+\log_7 7$ (10分)

解：①$\sin(-510°)=\sin(-360-150°)=\sin(-150°)=-\sin(150°)$

$=-\sin\left(\frac{\pi}{2}+60°\right)=-\cos 60°=-\frac{1}{2}$

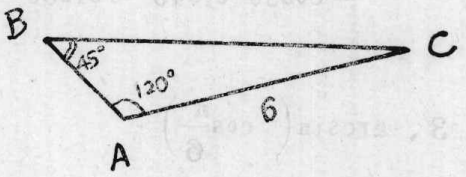
②$\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}-9^{\frac{1}{2}}+5°-\sqrt{2}\cdot\sqrt{8}+\log_7 7$

$=4-3+1-4+1=-1$

11、在△ABC 中，已知∠A＝120°，∠B＝45°，AC＝6cm 求 BC 的长。(10分)

解：$\frac{BC}{\sin 120°}=\frac{AC}{\sin 45°}$

$BC=\frac{AC}{\sin 45°}\cdot\sin 120°$



$=\frac{6}{\frac{\sqrt{2}}{2}}\cdot\cos 30°$

$=\frac{12}{\sqrt{2}}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=3\sqrt{6}$(cm)

12、求函数 $y=-x^2-2x+3$ 的最大值 (10分)

∵ $a<0$，　∴y 有最大值。

解：当 $x=-\frac{b}{2a}$ 时，y 有最大值。

即 $x=-\frac{-2}{-2}=-1$时，$y=4$ 为最大值。